

操作系统实验报告

姓名：李宗杭 学号：2311451 学院：软件学院

实验日期：2025.12.3 星期三 11-12 节

实验题目：添加新的系统调用

一、实验内容

为 Linux 内核（6.16.12）添加一个名为 `schello` 的新系统调用，编写用户态测试程序，验证新系统调用的功能。

二、实现步骤

1、环境准备

由于 lab3 已经编译过内核，所以此次实验不再重新编译，仅做增量编译。

运行 Linux 6.16.12 内核并进入内核源码目录

```
LZH2311451@LZH2311451-pc:~$ uname -a
Linux LZH2311451-pc 6.16.12LZH2311451 #3 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jan 1 08:41:41
CST 2026 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
LZH2311451@LZH2311451-pc:~$ cd /usr/src/linux
LZH2311451@LZH2311451-pc:/usr/src/linux$
```

2、添加系统调用

（1）声明系统调用原型

`vim include/linux/syscalls.h`

```
asmlinkage long sys_schello(void);

#endif /* CONFIG_ARCH_HAS_SYSCALL_WRAPPER */
```

（2）实现系统调用功能

`vim kernel/sys.c`

```
SYSCALL_DEFINE0(gettid)
{
    return task_pid_vnr(current);
}

SYSCALL_DEFINE0(schello)
{
    printk("Hello new system call schello! hello LZH2311451\n");
    return 0;
}
```

(3) 注册系统调用

`vim arch/x86/entry/syscalls/syscall_64.tbl`

466	common	removexattrat	sys_removexattrat
467	common	open_tree_attr	sys_open_tree_attr
468	common	schello	sys_schello

(4) 编译内核

只需增量编译，无需 `make clean`

直接 `make -j8`

(5) 安装内核模块

`sudo make modules_install`

(6) 安装内核

`sudo make install`

安装内核时出现了两个问题：

①压缩工具 lz4 异常

Error 24 : Write error : cannot write compressed block
E: mkinitramfs failure cpio 141 lz4 -9 -l 24

通过 `sudo vim /etc/initramfs-tools/initramfs.conf` 将里面的
`COMPRESS=lz4` 改成 `COMPRESS=none` 解决

②boot 分区空间不足

pigz: abort: write error on <stdout> (No space left on device)
E: mkinitramfs failure cpio 141 pigz 28

先删除如下文件释放 boot 空间

`sudo rm /boot/initrd.img-6.16.12LZH2311451`

`sudo rm /boot/vmlinuz-6.16.12LZH2311451`

`sudo rm /boot/System.map-6.16.12LZH2311451`

`sudo rm /boot/config-6.16.12LZH2311451`

再带参数重新安装内核模块，这会自动精简模块大小，并重新安装内核

`sudo make INSTALL_MOD_STRIP=1 modules_install`

`sudo make install`

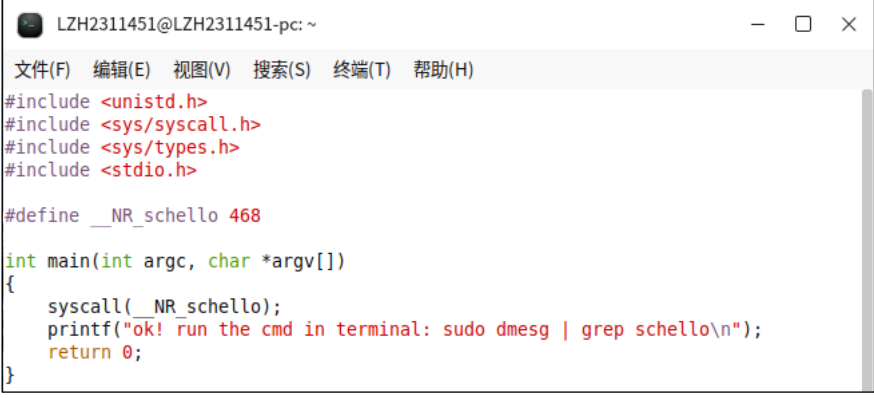
(7) 重启系统

`sudo reboot`

4、编写用户态测试程序

```
cd ~
```

```
vim test_schello.c
```

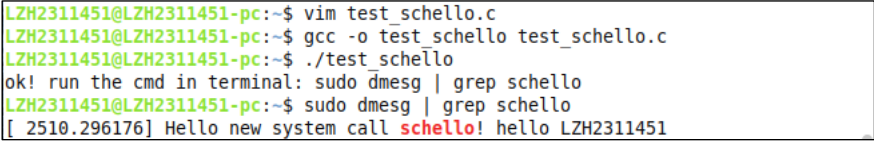


```
LZH2311451@LZH2311451-pc: ~
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
#include <unistd.h>
#include <sys/syscall.h>
#include <sys/types.h>
#include <stdio.h>

#define __NR_schello 468

int main(int argc, char *argv[])
{
    syscall(__NR_schello);
    printf("ok! run the cmd in terminal: sudo dmesg | grep schello\n");
    return 0;
}
```

5、编译运行并验证结果



```
LZH2311451@LZH2311451-pc:~$ vim test_schello.c
LZH2311451@LZH2311451-pc:~$ gcc -o test_schello test_schello.c
LZH2311451@LZH2311451-pc:~$ ./test_schello
ok! run the cmd in terminal: sudo dmesg | grep schello
LZH2311451@LZH2311451-pc:~$ sudo dmesg | grep schello
[ 2510.296176] Hello new system call schello! hello LZH2311451
```

可以看到内核日志中包含自定义系统调用的输出结果。

三、结论

本次实验成功在 Linux 6.16.12 内核中添加了 schello 自定义系统调用，实现了简单的打印功能。实验过程中，通过修改内核源码、注册系统调用号、编译内核等步骤，完成了从系统调用开发到测试验证的全流程，了解了 Linux 内核系统调用的底层实现机制与调用流程。测试结果表明，schello 系统调用可正确输出预设的信息，成功完成了实验。